

İçindekiler

VMware Ürününe Göre Sanal Makine Türleri	2
VMware ESXi Üzerinde Çalışan Sanal Makineler	2
VMware Workstation Üzerinde Çalışan Sanal Makineler	3
VMware Fusion Üzerinde Çalışan Sanal Makineler.....	4
VMware Player Üzerinde Çalışan Sanal Makineler	5
Kısa Karşılaştırma Tablosu	5
Hangisini Ne Zaman Seçmeliyim?	6
ESXi vs VMware Workstation – Mimari Farklar	6
Hypervisor Türü (En Temel Fark)	6
Kaynak Yönetimi (CPU / RAM / Disk)	7
Ağ (Networking) Mimarisi	8
Yönetim & Otomasyon.....	8
High Availability & Fault Tolerance	8
Güvenlik Mimarisi	9
Ölçeklenebilirlik	9
Mimari Karşılaştırma Tablosu	10
Mimari Olarak Ne Anlama Geliyor?.....	10

VMware Ürününe Göre Sanal Makine Türleri

VM'lerin çalıştığı platforma göre:

- **VMware ESXi VM**
 - Bare-metal hypervisor üzerinde çalışan VM'ler
- **VMware Workstation VM**
 - Masaüstü/laptop üzerinde çalışan VM'ler
- **VMware Fusion VM**
 - macOS üzerinde çalışan VM'ler
- **VMware Player VM**
 - Daha basit kullanım senaryoları

VMware ESXi Üzerinde Çalışan Sanal Makineler

Enterprise / Production sınıfı

📌 **Nedir?**

- **Bare-metal (Type-1) hypervisor'dır**
- Fiziksel sunucuya **doğrudan kurulur**
- Arada işletim sistemi yok → **yüksek performans**

Özellikler

- **Çok sayıda VM aynı host üzerinde çalışabilir**
- CPU, RAM, Disk, Network kaynakları merkezi yönetilir
- vCenter ile entegre çalışır

Desteklenen Gelişmiş Özellikler

- vMotion (VM'i canlı taşıma)
- HA (High Availability)
- DRS (Load balancing)
- **Snapshot**, Clone, Template
- Distributed Switch (vDS)

Avantajları

- ✓ En yüksek performans
- ✓ Kurumsal ölçeklenebilirlik
- ✓ Yüksek erişilebilirlik
- ✓ Güvenli ve stabil

Dezavantajları

- ✗ Kurulum ve yönetim karmaşıktır
- ✗ **Lisans maliyeti yüksektir**
- ✗ Ev/lab kullanımı için ağırdır

Kullanım Senaryoları

- Veri merkezleri
- **Kurumsal uygulamalar** (SAP, Oracle, ERP)
- **Cloud altyapıları (Private Cloud)**
- Production sistemler

VMware Workstation Üzerinde Çalışan Sanal Makineler

Developer / Test / Eğitim odaklı

📌 Nedir?

- **Type-2 hypervisor'dır**
- Windows veya Linux işletim sistemi **üstüne kurulur**

Özellikler

- Aynı anda birden fazla VM çalıştırabilir
- **Gelişmiş ağ seçenekleri (NAT, Bridged, Host-Only)**
- Snapshot ve Clone desteği

Avantajları

- ✓ Kurulumu kolay
- ✓ Geliştiriciler için ideal
- ✓ **ESXi ile uyumlu VM formatı**
- ✓ **Local test ortamları için birebir**

Dezavantajları

- ✗ Performans host OS'e bağlıdır
- ✗ Production için uygun değildir
- ✗ Fiziksel kaynaklar sınırlıdır

Kullanım Senaryoları

- Yazılım geliştirme
- Test & QA ortamları
- Eğitim / lab çalışmaları
- Sertifika hazırlıkları (VCP, AWS vs.)

VMware Fusion Üzerinde Çalışan Sanal Makineler

macOS kullanıcıları için Workstation alternatifi

📌 Nedir?

- macOS üzerinde çalışan **Type-2 hypervisor**
- Mantık olarak Workstation ile aynıdır

Özellikler

- Intel ve Apple Silicon (M1/M2/M3) desteği
- Windows, Linux VM'leri çalıştırabilir
- macOS entegrasyonu (drag-drop, unity mode)

Avantajları

- ✓ macOS kullanıcıları için tek seçenek
- ✓ Arayüzü sade
- ✓ Performansı iyi (özellikle Apple Silicon)

Dezavantajları

- ✗ Sadece macOS üzerinde çalışır
- ✗ ESXi kadar güçlü değildir
- ✗ Lisans ücretlidir

Kullanım Senaryoları

- macOS üzerinde Windows çalıştırmak
- Mobil / iOS geliştiricileri
- Cross-platform test

- Eğitim & demo ortamları

VMware Player Üzerinde Çalışan Sanal Makineler

Basit & hafif kullanım

Nedir?

- Workstation'ın **daha kısıtlı sürümü**
- Ücretsiz (kişisel kullanım için)

Özellikler

- Var olan VM'leri çalıştırabilir
- **Snapshot ve clone yok**
- Gelişmiş network ayarları sınırlı

Avantajları

- ✓ Ücretsiz
- ✓ Çok hafif
- ✓ Hızlı kurulum

Dezavantajları

- ✗ VM oluşturma yetenekleri sınırlı
- ✗ Gelişmiş özellikler yok
- ✗ **Profesyonel kullanım için yetersiz**

Kullanım Senaryoları

- Hazır VM çalıştırma
- Demo ve eğitim videoları
- Basit testler

Kısa Karşılaştırma Tablosu

Ürün	Hypervisor	Hedef	Production
ESXi	Type-1	Enterprise	

Ürün	Hypervisor	Hedef	Production
Workstation	Type-2	Dev/Test	✗
Fusion	Type-2	macOS Dev	✗
Player	Type-2	Basic	✗

Hangisini Ne Zaman Seçmeliyim?

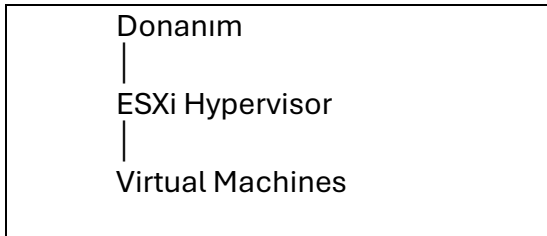
- Gerçek sistem / canlı ortam → ESXi
- Laptopda test / lab → Workstation / Fusion
- Sadece VM çalıştıracam → Player

ESXi vs VMware Workstation – Mimari Farklar

Hypervisor Türü (En Temel Fark)

◆ VMware ESXi

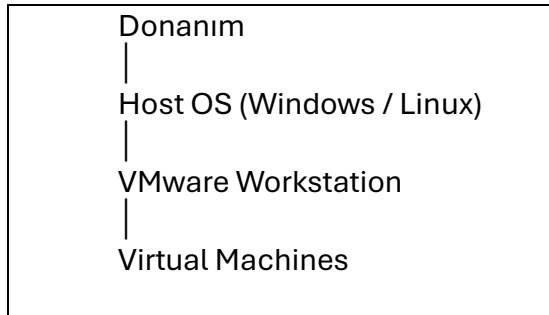
- Type-1 (Bare-metal) Hypervisor
- Donanıma **doğrudan** kurulur
- Arada host işletim sistemi **yok**



Daha az katman → **daha az gecikme + daha yüksek performans**

◆ VMware Workstation

- **Type-2 Hypervisor**
- Windows / Linux işletim sistemi üstüne kurulur



Fazladan katman → **performans kaybı + bağımlılık**

Kaynak Yönetimi (CPU / RAM / Disk)

◆ ESXi

- CPU scheduler doğrudan donanımı yönetir
- NUMA-aware mimari
- Memory:
 - Ballooning
 - Memory compression
 - Transparent Page Sharing (TPS)
- Disk:
 - VMFS / vSAN
 - SAN / NAS entegrasyonu

🔗 Enterprise seviyede kaynak optimizasyonu

◆ Workstation

- Kaynaklar **önce Host OS tarafından**, sonra VM'lere dağıtılır
- NUMA kontrolü sınırlı
- Disk:
 - Host dosya sistemi (NTFS, ext4 vb.)

🔗 Host OS darboğaz yaratabilir

Ağ (Networking) Mimarisi

◆ ESXi

- Virtual Switch (vSwitch / vDS)
- VLAN, NIC Teaming, Load Balancing
- SR-IOV desteği
- Fiziksel network ile birebir entegrasyon

Datacenter network mimarisi

◆ Workstation

- Basit network modelleri:
 - NAT
 - Bridged
 - Host-Only
- VLAN, vDS, advanced routing **yok**

Yönetim & Otomasyon

◆ ESXi

- vCenter Server
- Centralized management
- API / PowerCLI / REST
- Role-Based Access Control (RBAC)

Kurumsal yönetim & otomasyon

◆ Workstation

- Local GUI
- CLI & API desteği çok sınırlı
- Merkezi yönetim **yok**

Tek kullanıcı odaklı

High Availability & Fault Tolerance

◆ ESXi

- HA (Host çökse bile VM ayağa kalkar)
- Fault Tolerance (anlık kopya)
- vMotion / Storage vMotion

Kesintisiz hizmet hedefi

◆ Workstation

- Bu özelliklerin **hiçbiri yok**
- Host kapanırsa VM de kapanır

Kesinti kabul edilebilir ortamlar

Güvenlik Mimarisi

◆ ESXi

- Minimal attack surface
- Secure Boot
- TPM entegrasyonu
- VM isolation güçlü

◆ Workstation

- Host OS güvenliğine bağımlı
- Host virüs, malware → VM riski

Ölçeklenebilirlik

◆ ESXi

- Yüzlerce VM
- Cluster mimarisi
- Resource Pool'lar

◆ Workstation

- Donanım kapasitesiyle sınırlı
- Tek makine

Mimari Karşılaştırma Tablosu

Mimari Katman	ESXi	Workstation
Hypervisor Tipi	Type-1	Type-2
Host OS	Yok	Var
Performans	Çok yüksek	Orta
Kaynak Kontrolü	Direkt donanım	Host OS üzerinden
HA / vMotion	Var	Yok
Yönetim	Merkezi (vCenter)	Lokal
Production Uygunluğu	✓	✗

Mimari Olarak Ne Anlama Geliyor?

- **ESXi** → *Datacenter / Cloud / Production mimarisi*
- **Workstation** → *Developer / Test / Eğitim mimarisi*

ESXi, donanım üzerinde çalışan bare-metal hypervisor olduğu için yüksek performans, merkezi yönetim ve yüksek erişilebilirlik sunar. Workstation ise host işletim sistemine bağımlı, test ve geliştirme amaçlı bir Type-2 hypervisor'dır.